复旦大学数学科学学院

2020～2021 学年第一学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 A　　课程代码：_____

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

1. （本题共 40 分，每小题 5 分）计算下列各题

(1) 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+4x}-x)$.

(2) 求三角形 ABC 的面积，其中 $A(1,1,1), B(2,-1,2), C(3,2,-1)$。

(3) 求不定积分 $\int\frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}}dx$。

姓　名：_____　学　号：_____　专　业：_____

（声明：我已知悉学校对于考试纪律的严肃规定，将秉持诚实守信宗旨，严守考试纪律，不作弊，不剽窃；若有违反学校考试纪律的行为，自愿接受学校严肃处理。签名：　　年月日）

(4) 求函数 $y=x^3+3x^2-9x+9$ 在 $[-1,2]$ 上的最值。

(5) 求由 $r=1+\cos\theta$ 与 $r=3\cos\theta$ 所围公共部分图形的面积。

(6) 设 3 阶方阵 A 的行列式 $|A|=12$，A^* 是其伴随矩阵，计算 $|A^*-10A^{-1}|$。

(7) 设矩阵 A 满足 $AB+C=A$，求 A，其中

$$B=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&1\\1&1&2\end{pmatrix},\ C=\begin{pmatrix}1&2\\-2&1\\1&-1\end{pmatrix}。$$

(8) 讨论反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x} dx$ 的收敛性。

2. （本题 10 分）设 $f(x)=\begin{cases} x\arctan\frac{1}{x^2}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$，

问（1） $f'(x)$ 是否连续？（2） $f''(0)$ 是否存在？

3.（本题 10 分）设$x \to 0+0$时，$(1+x)^{\frac{1}{x}} = \mathrm{e} + Ax + Bx^2 + o(x^2)$，求$A, B$的值。

4.（本题 10 分）将直线$l: \dfrac{x}{-1} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z-1}{1}$绕$z$轴旋转一周形成一个旋转曲面$\Sigma$，求（1）曲面$\Sigma$的方程；（2）曲面$\Sigma$和$z=0, z=2$所围立体的体积。

5.（本题 10 分）（1）证明当$x>0$，成立$\sin x > x-\frac{1}{6}x^3$；

（2）计算$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}(1-\frac{k}{n})\sin\frac{k\pi}{n^2}$。

6.（本题 10 分）求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}\int_0^x(t-[t])dt$，其中$[t]$表示不超过$t$的最大整数。

7.（本题 10 分）设f在$[0,1]$上二阶可导，且$f(0)=f(1)=0$，证明 $\forall x\in[0,1]$, $\exists\xi\in(0,1)$，使得$f(x)=\dfrac{x(x-1)}{2}f''(\xi)$。

姓名：　学号：　专业：

（声明：我已知悉学校对于考试纪律的严肃规定，将秉持诚实守信宗旨，严守考试纪律，不作弊，不剽窃；若有违反学校考试纪律的行为，自愿接受学校严肃处理。签名：　　年月日）

复旦大学数学科学学院

2020～2021 学年第一学期期末考试试卷

A 卷

课程名称： 高等数学 A　　**课程代码：** _____

开课院系： 数学科学学院　　**考试形式：** 闭卷

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

1. （本题共 40 分，每小题 5 分）计算下列各题

(1)　计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+4x}-x)$。

解：原式= $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4x}{\sqrt{x^2+4x}+x}=2$

(2)　求三角形 ABC 的面积，其中 $A(1,1,1),B(2,-1,2),C(3,2,-1)$。

解：$\overrightarrow{AB}=(1,-2,1),\ \overrightarrow{AC}=(2,1,-2)$，　$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(3,4,5)$，

所以 $S_{\Delta ABC}=\dfrac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right|=\dfrac{5}{\sqrt{2}}$。

(3)　求不定积分 $\int\dfrac{x^3}{\sqrt{x^2+1}}dx$。

解：原式= $\dfrac{1}{2}\int\dfrac{x^2}{\sqrt{x^2+1}}d(x^2+1)=x^2\sqrt{x^2+1}-\int\sqrt{x^2+1}dx^2$

$=x^2\sqrt{x^2+1}-\dfrac{2}{3}\sqrt{(x^2+1)^3}+c$。

(4) 求函数 $y=x^3+3x^2-9x+9$ 在 $[-1,2]$ 上的最值。

解：$y'=3x^2+6x-9$，驻点为$x=1$，$y(-1)=20, y(1)=4, y(2)=11$，

所以 $y_{\max}=20, y_{\min}=4$。

(5)求由$r=1+\cos\theta$与$r=3\cos\theta$所围公共部分图形的面积。

解：面积$S=\int_0^{\frac{\pi}{3}}(1+\cos\theta)^2 d\theta+9\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta d\theta=\frac{5}{4}\pi$。

(6) 设3阶方阵A的行列式$|A|=12$，A^*是其伴随矩阵，计算$|A^*-10A^{-1}|$。

解：$A^*=|A|A^{-1}, |A^{-1}|=\frac{1}{12}$，所以 $|A^*-10A^{-1}|=|2A^{-1}|=\frac{2}{3}$。

(7) 设矩阵A满足$AB+C=A$，求A，

其中$B=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}1&-2&1\\2&1&-1\end{pmatrix}$。

解：$I-B=\begin{pmatrix}-1&0&-1\\0&-1&-1\\-1&-1&-1\end{pmatrix}$, $(I-B)^{-1}=\begin{pmatrix}0&1&-1\\1&0&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}$,

所以 $A=C(I-B)^{-1}=\begin{pmatrix}-3&0&2\\2&3&-4\end{pmatrix}$。

(8)讨论反常积分$\int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{x}dx$的收敛性。

解：$\int_1^A\frac{\cos x}{x}dx=\left.\frac{\sin x}{x}\right|_1^A+\int_1^A\frac{\sin x}{x^2}dx$,

由于 $\left|\frac{\sin x}{x^2}\right|\le\frac{1}{x^2}, \int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx$收敛,

所以 $\int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{x}dx=-\sin 1+\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^2}dx$也收敛。

2.（本题 10 分）设 $f(x)=\begin{cases} x\arctan\dfrac{1}{x^2}, x\neq 0 \\ 0, \quad x=0 \end{cases}$，

问（1）$f'(x)$ 是否连续？（2）$f''(0)$ 是否存在？

解：（1）$f'(x)=\begin{cases} \arctan\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{2x^2}{x^4+1}, x\neq 0 \\ \dfrac{\pi}{2}, \quad x=0 \end{cases}$ 连续；

（2）$f''(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{2x^2}{x^4+1}-\dfrac{\pi}{2}}{x}=0$ 存在。

3.（本题 10 分）设 $x\to 0+0$ 时，$(1+x)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}+Ax+Bx^2+o(x^2)$，求 A,B 的值。

解：$(1+x)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+x)-x}{x}}$

$$=\mathrm{e}\left(1-\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x^2+o(x^2)+\frac{1}{2}(-\frac{1}{2}x+o(x))^2+o(x^2)\right)$$

$$=\mathrm{e}\left(1-\frac{1}{2}x+\frac{11}{24}x^2+o(x^2)\right),$$

所以 $A=-\dfrac{\mathrm{e}}{2}, B=\dfrac{11}{24}\mathrm{e}$。

4.（本题 10 分）将直线 $l:\dfrac{x}{-1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-1}{1}$ 绕 z 轴旋转一周形成一个旋转曲面 Σ，求（1）曲面 Σ 的方程；（2）曲面 Σ 和 $z=0, z=2$ 所围立体的体积。

解：（1）$\Sigma: x^2+y^2=2z^2-2z+1$，为单叶双曲面；

（2）体积 $V=\pi\int_0^2(2z^2-2z+1)dz=\dfrac{10}{3}\pi$。

5.（本题 10 分）（1）证明当$x>0$，成立$\sin x>x-\frac{1}{6}x^3$；

（2）计算$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}(1-\frac{k}{n})\sin\frac{k\pi}{n^2}$。

解：（1）记$f(x)=\sin x-x+\frac{1}{6}x^3$，

则 $f'(x)=\cos x-1+\frac{1}{2}x^2=2\left((\frac{x}{2})^2-\sin^2\frac{x}{2}\right)>0\,(x>0)$，而$f(0)=0$，

所以 $f(x)>f(0)=0$，即 $\sin x>x-\frac{1}{6}x^3$（$x>0$）。

（2）由于$\frac{k\pi}{n^2}-\frac{1}{6}\frac{k^3\pi^3}{n^6}<\sin\frac{k\pi}{n^2}<\frac{k\pi}{n^2},k=1,2,\cdots,n$，

而$0\le\sum\limits_{k=1}^{n}(1-\frac{k}{n})\frac{k^3\pi^3}{n^6}\le\frac{\pi^3}{n^2}\to0(n\to\infty)$，所以$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}(1-\frac{k}{n})\frac{k^3\pi^3}{n^6}=0$，

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}(1-\frac{k}{n})\frac{k\pi}{n^2}=\pi\int_0^1(1-x)x\,dx=\frac{\pi}{6}$，

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}(1-\frac{k}{n})\sin\frac{k\pi}{n^2}=\frac{\pi}{6}$。

6.（本题 10 分）求极限$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x(t-[t])dt$，其中$[t]$表示不超过$t$的最大整数。

解：设$n\le x<n+1$，则$\int_k^{k+1}(t-[t])dt=\frac{1}{2},k=0,1,\cdots n-1$，

于是 $\frac{n}{2}\le\int_0^x(t-[t])dt=\sum\limits_{k=0}^{n-1}\int_k^{k+1}(t-[t])dt+\int_n^x(t-[t])dt\le\frac{n+1}{2}$，

所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x(t-[t])dt=\frac{1}{2}$。

7.（本题 10 分）设 f 在[0,1]上二阶可导，且 $f(0)=f(1)=0$，

证明 $\forall x\in[0,1]$, $\exists\xi\in(0,1)$，使得 $f(x)=\dfrac{x(x-1)}{2}f''(\xi)$。

证：当 $x=0 or 1$，易知结论成立，$\forall x\in(0,1)$，

作 $F(t)=f(t)-\dfrac{f(x)}{x(x-1)}t(t-1)$，

则 $F(0)=F(x)=F(1)=0$，由 Rolle 中值定理，可知 $\exists\xi\in(0,1)$，使得

$$F''(\xi)=0,$$

而 $F''(t)=f''(t)-\dfrac{2f(x)}{x(x-1)}$，所以 $f(x)=\dfrac{x(x-1)}{2}f''(\xi)$。

千. 设 $P(x,y,z)$ 为 Σ 上任一点，可看作由直线 l 上 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 绕转而来. 之

$$\begin{cases} x^2+y^2=x_0^2+y_0^2 & ① \\ z=z_0 & ② \end{cases}$$



由 P_0 在 l 上 $\Rightarrow$

$$\frac{x_0}{-1}=\frac{y_0-1}{1}=\frac{z_0-1}{1}$$

结合 ② $\Rightarrow$

$x_0=1-z_0=1-z$, $y_0=z_0=z$

代入 ① 为

$$x^2+y^2=(1-z)^2+z^2$$ ✓

过 z 的介截面 $A=\pi r^2=\pi(x^2+y^2)$

$$=2z^2-2z+1$$

$$V=\pi\int_0^2(2z^2-2z+1)\,dz=\frac{10}{3}\pi$$

装订线（不要答题）